ATIVIDADE EXTENSIONISTA

EcoCondomínio IA

Sistema inteligente de coleta de resíduos para condomínios

PLANEJAMENTO INICIAL DO PROJETO

Entrega 1 | Projeto fictício | MVP com dashboard

Grupo 4 | 2026

Observação: substituir 'Integrante 1' a 'Integrante 6' pelos nomes da equipe antes da entrega.

Resumo executivo

O EcoCondomínio IA é uma proposta de sistema para reduzir transbordamentos, deslocamentos desnecessários e baixa eficiência na separação de resíduos. Sensores de nível instalados nos pontos de descarte enviam dados ao sistema; um modelo simples de inteligência artificial estima a lotação futura e prioriza uma rota de coleta interna. O MVP usa dados fictícios e demonstra a experiência em um dashboard navegável.

Resultado esperado: uma operação mais previsível, com alertas antecipados, melhor uso da equipe e indicadores ambientais compreensíveis para síndicos e administradoras.

MVP navegável

Acesse: https://ecocondominio-ia.felipegilaverte.chatgpt.site

O protótipo apresenta indicadores de volume, taxa de reciclagem, economia estimada, alertas por ponto e uma recomendação de rota. Todos os dados são explicitamente fictícios.

2.1 Tema

Sistema de coleta de lixo inteligente com inteligência artificial para condomínios residenciais.

Escopo do projeto

- Monitorar até 12 pontos de descarte com sensores de nível simulados.
- Consolidar dados operacionais em um dashboard web responsivo.
- Prever risco de lotação nas próximas 24 horas e priorizar coletas internas.
- Apresentar indicadores de reciclagem, volume e economia operacional.
- Executar um piloto fictício de 12 semanas em um condomínio com duas torres.

Fora do escopo

- Automação física de compactadores ou caminhões.
- Cobrança individual de moradores e integração contábil.
- Substituição do prestador municipal ou privado de coleta externa.

2.2 Problema (dor)

Em muitos condomínios, a coleta interna é realizada em horários fixos, sem considerar o nível real dos recipientes. Isso gera dois extremos: lixeiras transbordando antes da próxima ronda ou deslocamentos para pontos quase vazios. A administração também possui pouca visibilidade sobre volume, separação de recicláveis e locais com recorrência de descarte inadequado.

Dor central

Falta de informação em tempo hábil para decidir quando, onde e em que ordem realizar a coleta.

Efeitos observáveis

- Odores, pragas e reclamações quando há transbordamento.
- Tempo da equipe desperdiçado em rondas desnecessárias.
- Maior consumo de sacos, combustível e horas de trabalho.
- Baixa capacidade de comprovar ganhos ambientais.

2.3 Justificativa e relevância

A proposta combina sensores acessíveis, visualização simples e IA aplicada a uma decisão operacional concreta. A relevância social está na melhoria da higiene e do bem-estar dos moradores; a ambiental, no estímulo à reciclagem; a econômica, na redução de deslocamentos e uso de insumos; e a técnica, na transformação de leituras de sensores em alertas e prioridades acionáveis.

O MVP é viável porque limita o piloto a 12 pontos, trabalha inicialmente com dados simulados e utiliza uma arquitetura web simples. A solução pode evoluir gradualmente conforme o condomínio comprovar o benefício.

Benefícios-alvo do piloto

Indicador	Meta do piloto
Transbordamentos	Reduzir em pelo menos 40%
Deslocamento interno	Reduzir em pelo menos 20%
Taxa de reciclagem	Aumentar em 10 pontos percentuais
Disponibilidade do dashboard	Alcançar 95% no período de teste
Adoção pela equipe	80% das coletas registradas no sistema

2.4 Objetivos gerais e específicos

Objetivo geral

Desenvolver e validar um MVP de coleta inteligente que utilize dados de sensores e inteligência artificial para apoiar a priorização de resíduos em condomínios.

Objetivos específicos

- Mapear 12 pontos de descarte e seus tipos de resíduo até o fim da semana 2.
- Construir um dashboard responsivo com quatro indicadores principais até a semana 8.
- Implementar alertas de capacidade acima de 80% e previsão de lotação em 24 horas.
- Gerar uma rota priorizada considerando nível, criticidade e distância entre pontos.
- Executar um piloto controlado nas semanas 9 e 10 e comparar os indicadores com a linha de base.
- Treinar a equipe operacional e registrar aceite formal na semana 12.

2.5 Requisitos

ID	Descrição	Tipo	Prioridade
RF001	Exibir nível de ocupação dos 12 pontos de descarte.	Funcional	Alta
RF002	Emitir alerta quando um ponto atingir 80% de capacidade.	Funcional	Alta
RF003	Classificar resíduos por orgânico, reciclável, vidro e rejeito.	Funcional	Média
RF004	Gerar recomendação de rota de coleta priorizada.	Funcional	Alta
RF005	Filtrar indicadores por 7 e 30 dias.	Funcional	Média
RF006	Registrar coleta realizada e horário de atendimento.	Funcional	Média
RF007	Exibir volume, reciclagem, economia e alertas ativos.	Funcional	Alta
RNF001	Interface responsiva e compreensível sem treinamento técnico.	Não funcional	Alta

ID	Descrição	Tipo	Prioridade
RNF002	Carregar a visão principal em até 3 segundos em rede comum.	Não funcional	Média
RNF003	Disponibilidade mínima de 95% durante o piloto.	Não funcional	Média
RNF004	Coletar apenas dados operacionais, sem identificação de moradores.	Legal/LGPD	Alta
RNF005	Manter histórico e trilha de alterações por 90 dias no piloto.	Não funcional	Média

2.6 Stakeholders

Stakeholder	Poder	Interesse	Estratégia de engajamento
Síndico / sponsor	Alto	Alto	Envolver nas decisões e aprovar marcos.
Administradora	Alto	Alto	Revisões quinzenais e acesso aos indicadores.
Equipe de limpeza	Médio	Alto	Cocriação do fluxo, treinamento e feedback semanal.
Moradores	Baixo	Alto	Comunicação simples e pesquisa curta de percepção.
Conselho do condomínio	Alto	Médio	Relatório de custos, riscos e benefícios.
Empresa de coleta	Médio	Médio	Alinhar horários, volume e restrições operacionais.
Equipe de projeto	Alto	Alto	Ritos semanais, gestão de tarefas e riscos.

Matriz poder x interesse

Gerenciar de perto: síndico, administradora e equipe do projeto. Manter satisfeitos: conselho. Manter informados: equipe de limpeza e moradores. Monitorar: fornecedores externos com baixa influência no piloto.

2.7 Equipe do projeto

Composição sugerida para os seis estudantes do grupo. Os nomes devem ser preenchidos antes da entrega.

Papel	Responsabilidades	Perfil / competências	Responsável
Gerente de projeto	Planejamento, comunicação, cronograma, riscos e aceite.	Liderança, organização e comunicação.	Integrante 1
Analista de negócios	Requisitos, processos, indicadores e documentação.	Análise e modelagem de processos.	Integrante 2
Designer UX	Fluxos, protótipo e testes de usabilidade.	Design de interfaces e pesquisa.	Integrante 3
Desenvolvedor web	Dashboard, integrações e qualidade técnica.	HTML, CSS, JavaScript e testes.	Integrante 4
Especialista IoT	Sensores, conectividade e leituras.	Eletrônica, redes e integração.	Integrante 5
Analista de dados/IA	Previsão, regras de prioridade e avaliação.	Dados, estatística e IA aplicada.	Integrante 6

2.8 Riscos

Risco	Prob.	Impacto	Custo	Resposta
Leituras imprecisas dos sensores	Média	Alto	Médio	Calibrar, validar amostras e permitir ajuste manual.
Resistência da equipe operacional	Média	Alto	Baixo	Cocriação, treinamento curto e canal de feedback.
Conectividade instável nas áreas comuns	Média	Médio	Médio	Buffer local e sincronização posterior.
Mudança de escopo	Alta	Alto	Médio	Baseline aprovada e processo formal de mudança.
Atraso na compra de sensores	Média	Médio	Alto	Piloto com dados simulados e fornecedor alternativo.
Previsão de IA com pouco histórico	Alta	Médio	Baixo	Começar com regras, medir erro e treinar gradualmente.
Exposição de dados operacionais	Baixa	Alto	Médio	Controle de acesso e minimização de dados.
Saída de integrante do grupo	Baixa	Médio	Baixo	Documentação compartilhada e dupla por entrega crítica.

Escala utilizada: probabilidade e impacto classificados como Baixo, Médio ou Alto. O gerente revisará o registro semanalmente.

2.9 Entregas e Estrutura Analítica do Projeto

Fase	Entregas / marcos	Duração	Critério de aceitação
1. Iniciação	Termo de abertura, tema, stakeholders e linha de base.	1 semana	Sponsor aprova objetivo e escopo.
2. Planejamento	Requisitos, EAP, cronograma, riscos e orçamento.	1 semana	Baseline aprovada pelo grupo.
3. Descoberta e UX	Mapa dos pontos, jornadas e protótipo de interface.	2 semanas	Teste com 3 usuários e ajustes registrados.
4. Construção	Sensores simulados, modelo de dados, IA e dashboard.	4 semanas	Fluxos principais funcionando sem erro bloqueador.
5. Piloto	Operação simulada, coleta de métricas e feedback.	2 semanas	80% dos cenários executados e medidos.
6. Ajustes e treinamento	Correções, manual rápido e sessão com operadores.	1 semana	Checklist e avaliação de compreensão aprovados.
7. Encerramento	Relatório final, lições aprendidas e aceite.	1 semana	Termo de aceite assinado.

EAP resumida

- 1. Gestão: abertura, planejamento, monitoramento e encerramento.
- 2. Produto: sensores, dados, IA, dashboard e alertas.
- 3. Validação: testes, piloto, métricas e feedback.
- 4. Adoção: comunicação, treinamento e manual rápido.

2.10 Cronograma (Gantt)

O cronograma considera 12 semanas e explicita dependências: o dashboard e a IA iniciam após o levantamento de requisitos; o piloto depende da integração mínima; treinamento e encerramento ocorrem após os ajustes.

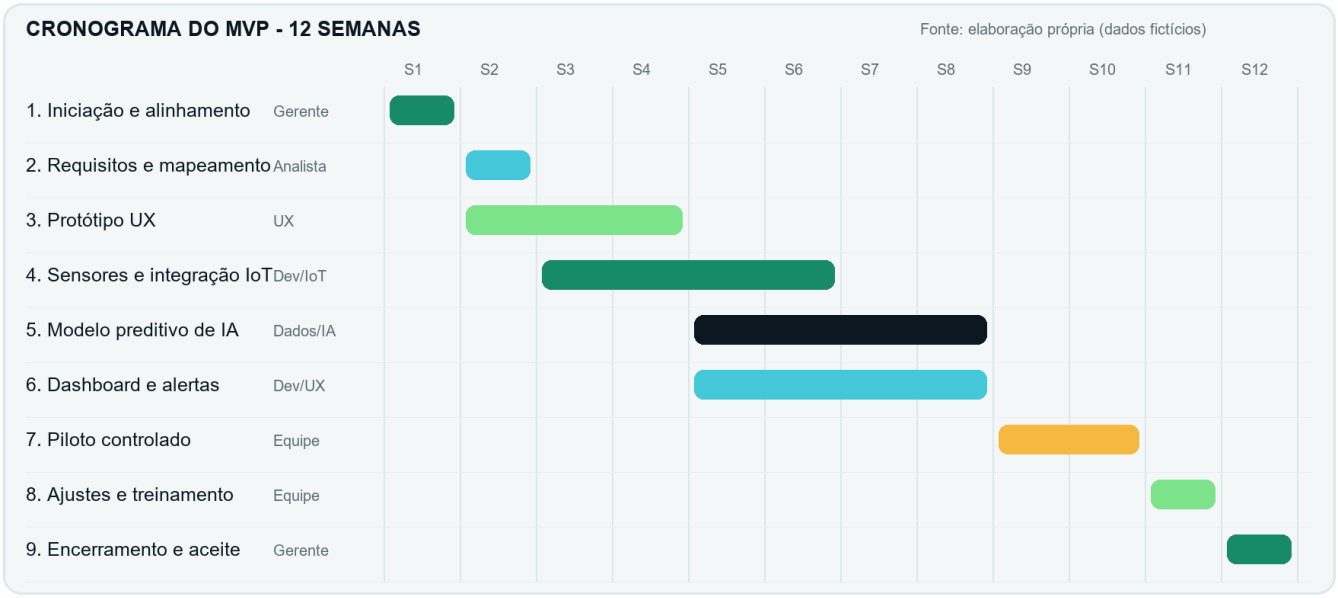


Figura 1 - Diagrama de Gantt do projeto. Fonte: elaboração própria, 2026.

Dependências e recursos

Atividade	Predecessora	Recursos principais
Protótipo UX	Requisitos	Designer UX e analista
Integração IoT	Mapeamento dos pontos	Especialista IoT e desenvolvedor
Modelo de IA	Dados simulados e requisitos	Analista de dados/IA
Dashboard	Protótipo UX e modelo de dados	Desenvolvedor e designer
Piloto	Dashboard, sensores e IA	Toda a equipe
Encerramento	Piloto e ajustes	Gerente e sponsor

2.11 Custos

Categoria	Item	Qtd./unid.	Valor unit.	Total
Recursos humanos	Gerente de projeto	60 h	R$ 80,00	R$ 4.800,00
Recursos humanos	Analista de negócios	80 h	R$ 55,00	R$ 4.400,00
Recursos humanos	Desenvolvedor web	160 h	R$ 65,00	R$ 10.400,00
Recursos humanos	Especialista de dados/IA	80 h	R$ 75,00	R$ 6.000,00
Recursos humanos	Designer UX	40 h	R$ 55,00	R$ 2.200,00
Infraestrutura	Sensores de nível	12 un.	R$ 260,00	R$ 3.120,00
Infraestrutura	Gateway de conectividade	1 un.	R$ 900,00	R$ 900,00
Infraestrutura	Cloud por 3 meses	3 meses	R$ 300,00	R$ 900,00
Software/licenças	Ferramentas e domínio	Pacote	R$ 600,00	R$ 600,00
Treinamento	Material e sessão operacional	Pacote	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
Contingência	Reserva de 10%	-	-	R$ 3.452,00
TOTAL				R$ 37.972,00

Metodologia de estimativa

Foi usada estimativa paramétrica para recursos humanos (horas x valor por hora), cotação fictícia por unidade para sensores e gateway, e reserva de contingência de 10% sobre o subtotal de R$ 34.520,00. Os valores têm finalidade acadêmica e devem ser validados com fornecedores antes de uma implantação real.

Viabilidade

Para um piloto acadêmico, sensores físicos podem ser substituídos por dados simulados, reduzindo o desembolso imediato. Em uma implantação real, a aprovação deve comparar o investimento com a economia anual de mão de obra, insumos, deslocamentos e redução de ocorrências.

Roteiro de apresentação - 3 minutos

1. Contexto - 30 segundos

'Hoje a coleta interna ocorre por horário fixo. Algumas lixeiras transbordam, enquanto outras são visitadas vazias. Falta informação para decidir quando e onde coletar.'

2. Solução - 45 segundos

'O EcoCondomínio IA recebe o nível dos pontos de descarte, prevê quais vão lotar e recomenda uma rota. O síndico e a equipe enxergam tudo em um dashboard simples.'

3. Demonstração - 60 segundos

Abra o dashboard, mostre os quatro indicadores, altere o período de 7 para 30 dias, destaque os alertas e clique em 'Ver recomendação'.

4. Projeto - 30 segundos

'O plano dura 12 semanas, possui escopo controlado, metas mensuráveis, seis papéis definidos e orçamento estimado em R$ 37.972,00.'

5. Fechamento - 15 segundos

'O valor do projeto é transformar dados simples em uma ação prática: coletar antes de transbordar e evitar viagens desnecessárias.'

Checklist antes de entregar

- Substituir Integrante 1 a Integrante 6 pelos nomes do grupo.
- Adicionar instituição, curso, disciplina e professor, se exigidos pela capa padrão.
- Testar o link do MVP no computador da apresentação.
- Exportar e enviar este PDF no ambiente da disciplina.